

打印用----《天体物理概观》期末试卷及参考答案解析

一、选择题（每题3分）

1. 一颗轨道完全在地球轨道内的小行星有：（A）

- (A) 轨道半长径小于1AU；(B) 轨道周期要比地球的长；(C) 运动的比地球要慢；(D) 一定有高偏心率的轨道。
- 【解析】：地球轨道的半长径约为 1 AU。如果小行星的轨道完全在地球轨道内，其半长径必然小于 1 AU。根据开普勒第三定律 ($P^2 \propto a^3$)，它的轨道周期会小于地球（1年），且运动速度比地球快（距离太阳越近，轨道速度越快）。偏心率不一定高。

2. 相较于金星大气，火星完全不同的大气特性可能是由于：（B）

- (A) 无效的温室效应；(B) 反向失控的温室效应；(C) 没有能保持热量的温室气体排放出来；(D) 离太阳的距离更远。
- 【解析】：金星经历了“失控的温室效应”（越来越热，水蒸发殆尽）；而火星因为质量小、引力弱且磁场消失，大气流失后温度下降，水凝结成冰，进一步降低了大气中的温室气体含量，导致温度持续下降，这被称为“反向失控的温室效应”（或失控的冰室效应）。

3. 位于一颗行星洛希极限内的卫星最终将：（B）

- (A) 改变颜色；(B) 分解成较小的块；(C) 发展出一个磁场；(D) 压扁成盘状。
- 【解析】：洛希极限是指行星对卫星的潮汐力等于卫星自身引力的距离界限。如果卫星进入这个极限，潮汐力将把它撕裂、分解成碎片，最终往往会形成行星环。

4. 与短周期彗星的轨道相比，长周期彗星的轨道：（D）

- (A) 倾向于位于黄道面内；(B) 类似短周期彗星的轨道，只是轨道长度更长；(C) 不那么古怪；(D) 能从任意方向而来。
- 【解析】：短周期彗星大多来自柯伊伯带，轨道大多靠近黄道面；而长周期彗星来自包裹着太阳系的球壳状奥尔特云（Oort Cloud），因此它们的轨道倾角是随机的，可以从任意方向飞入内太阳系。

5. 宜居的类地球系外行星的总数大约是：（D）

- (A) 10个；(B) 100个；(C) 1000个；(D) 未知。
- 【解析】：尽管通过开普勒望远镜等观测数据推算，银河系中可能存在数十亿颗宜居行星，但确切的“总数”目前在科学上仍然是未知的，只能进行统计估算。

6. 根据维恩定律，最炽热的恒星也有：（B）

- (A) 最长的峰值波长；(B) 最短的峰值波长；(C) 最多的辐射位于光谱的红外范围；(D) 直径最大。
- 【解析】：维恩位移定律公式为 $\lambda_{\max} \cdot T = b$ 。恒星表面温度 T 越高，其辐射能量峰值所在的波长 $\lambda_{\max}$ 就越短（偏向蓝紫光甚至紫外线）。

7. 如果天文学家不是生活在地球上，而是生活在金星上，那么他们测得的太阳常数会：（A）

- (A) 更大；(B) 更小；(C) 一样大；(D) 未知。

《天体物理概观》期末试卷及参考答案解析

- **【解析】**：太阳常数指的是距离太阳某一特定距离处，单位面积接收到的太阳辐射通量 ($S = \frac{L}{4\pi d^2}$)。金星距离太阳 (约 0.72 AU) 比地球 (1 AU) 近，因此测得的太阳常数更大。

8. 从 1 pc 的距离处观看，地球轨道的角大小为：(B/D) (注：原题选项B和D均为2"，选其一即可)

- (A) 1"；(B) 2"；(C) 1'；(D) 2'。
- **【解析】**：秒差距 (pc) 的定义是：当 1 AU (地球轨道半径) 所对的张角为 1 角秒 (1") 时，该处的距离为 1 pc。地球轨道的直径是 2 AU，因此从 1 pc 处看整个地球轨道直径的角大小为 2 角秒 (2")。

9. 与距离为 100 pc、绝对星等为 -2 等的恒星相比，距离为 10 pc、绝对星等为 5 等的恒星看起来：(B)

- (A) 亮一些；(B) 暗一些；(C) 亮度一样；(D) 更蓝。
- **【解析】**：利用距离模数公式 $m - M = 5 \log d - 5$ ：
 - 第一颗星： $m_1 - (-2) = 5 \log(100) - 5 \Rightarrow m_1 + 2 = 10 - 5 \Rightarrow m_1 = 3$ 等。
 - 第二颗星：它正好在 10 pc 处，视星等等于绝对星等，所以 $m_2 = 5$ 等。
 - 视星等数值越大，看起来越暗。 $5 > 3$ ，所以第二颗星看起来暗一些。

10. 下列对象中，发光机制与发射星云发光机制最像的是：(C)

- (A) 普通白炽灯泡的灯丝；(B) 炽热的篝火灰烬；(C) 发光的荧光管；(D) 和太阳一样的恒星。
- **【解析】**：发射星云是由于内部炽热恒星的紫外线激发了周围气体 (如电离氢)，电子复合或退激时发出特定波长的发射线 (荧光机制)。这与荧光灯管 (气体放电发光) 的机制最为相似。其他选项多为热辐射 (黑体辐射)。

11. 永远不会开始核聚变的星前天体是：(B)

- (A) 类地行星；(B) 褐矮星；(C) 原恒星；(D) 球状体。
- **【解析】**：褐矮星 (Brown Dwarf) 的质量介于最重巨行星和最轻恒星之间 (约 13 ~ 80 倍木星质量)，其核心温度和压力不足以点燃稳定的氢核聚变 (但可能点燃短暂的氘聚变)，因此被称为“失败的恒星”。

12. 与太阳相比，位于赫罗图底部左边范围内的恒星：(D)

- (A) 更年轻；(B) 质量更大；(C) 更亮；(D) 更致密。
- **【解析】**：赫罗图的左下方代表的是表面温度高 (偏蓝)、光度低 (暗) 的白矮星。由于光度低但温度高，意味着它们的表积极小 (半径很小)，同时白矮星是恒星演化末期的致密残骸，密度极高。

13. 下列哪项不是银河系中存在超新星的证据？(C)

- (A) 蟹状星云的迅速膨胀；(B) 中国和欧洲的历史记录；(C) 银河系中存在双星；(D) 地球上存在元素铁。
- **【解析】**：蟹状星云是超新星遗迹；历史记录 (如宋朝记录的《客星》) 直接证明了爆发；重元素 (铁及以上) 需要通过大质量恒星演化或超新星爆发合成。而银河系中存在双星是非常普遍的恒星系统现象，与超新星爆发没有直接因果关系。

14. 沙普利测量球状星团距离的方法包括：(B)

- (A) 三角视差；(B) 比较变星的视星等与绝对星等；(C) 标准烛光；(D) 雷达测距。
- **【解析】**：沙普利 (Harlow Shapley) 通过观测球状星团中的天琴座RR型变星 (一种周光关系已知的标准烛光)，比较它们的视亮度 (视星等) 和推算出的真实亮度 (绝对星等)，从而测算出了球状星团的距离，进而描绘了银河系的大小。

15. 银河系中心存在黑洞的主要证据是：(C)

- (A) 中心附近恒星消失了；(B) 中心附近看不到任何恒星；(C) 中心附近恒星绕着不可见天体快速运动；(D) 银

《天体物理概观》期末试卷及参考答案解析

河系的自转速度比天文学家想象得快。

- **【解析】**：天文学家（如诺奖得主根泽尔和盖兹）通过长期追踪银河系中心（人马座A*）附近恒星（如S2星）的轨道运动。这些恒星以极高的速度绕着一个看不见、体积极小但质量巨大（约400万倍太阳质量）的天体运行，这成为超大质量黑洞存在的最有力证据。

16. 天文学家通过什么来分类椭圆星系？（C）

- (A) 它们包含的恒星数量；(B) 它们的颜色；(C) 它们看起来的扁平程度；(D) 它们的直径。
- **【解析】**：哈勃分类法中，椭圆星系（E星系）是根据其在天空中的视椭率（扁平程度）分类的，从球形的E0一直到极扁的E7。公式为 $10 \times (1 - b/a)$ 。

17. 如果要获得最多的发现，搜寻新形成恒星的望远镜应该指向：（C）

- (A) 反银心方向；(B) 垂直银盘方向；(C) 一条旋臂内；(D) 旋臂之间。
- **【解析】**：旋涡星系的旋臂区域是气体和尘埃（巨分子云）最集中的地方，由于密度波的作用，这里是恒星形成最活跃的“托儿所”。

18. 如果一个星系的亮度波动非常迅速，产生辐射的区域必然：（B）

- (A) 非常大；(B) 非常小；(C) 非常热；(D) 旋转非常迅速。
- **【解析】**：根据光变时标因果律限制 ($R \leq c \cdot \Delta t$)，如果一个天体（如活动星系核AGN）的亮度在极短的时间 (Δt) 内发生显著变化，说明其发光区域的最大尺寸 (R) 不可能大于光在这段时间内传播的距离。因此，迅速波动意味着发光区域非常小。

19. 星系通过下列哪项演化？（B）

- (A) 破碎成更小的星系；(B) 并合成更大的星系；(C) 将它们的气体和尘埃抛入星系际空间；(D) 用光了所有气体，最终成为椭圆星系。
- **【解析】**：现代宇宙学的“等级聚类”模型（Bottom-up）认为，小星系和结构首先形成，然后它们通过引力相互吸引、碰撞和并合（Merger），逐渐成长为今天看到的大型星系。

20. 在诞生后，宇宙紧接着：（A）

- (A) 被光子主导；(B) 主要由质子组成；(C) 有等量的物质和反物质；(D) 形成恒星和星系。
- **【解析】**：大爆炸初期，宇宙处于极高温极高密度的状态，辐射能量密度远大于物质能量密度，这个时期被称为“辐射主导时期”（或光子主导），随后才随着膨胀冷却过渡到“物质主导时期”。

二、简答题（每题8分）

1. 白矮星与中子星有何不同？是什么让它们不因自身质量而坍缩？大质量恒星的演化过程与太阳的演化过程有何不同？为什么？

- **区别与抗引力机制：**
 - **白矮星**：是中低质量恒星（如太阳）演化的残骸，主要由碳氧核构成。它抵抗自身引力坍缩的机制是**电子简并压力**。其质量上限约为 1.44 倍太阳质量（钱德拉塞卡极限）。
 - **中子星**：是大质量恒星发生超新星爆发后留下的内核残骸，主要由中子组成。它抵抗引力坍缩的机制是**中子简并压力**以及强核力斥力。密度远高于白矮星。
- **演化过程的不同与原因：**
 - **太阳（中低质量）**：主序星 → 红巨星 → 发生氦闪 → 行星状星云 → 白矮星。
 - **大质量恒星**：主序星 → 红超巨星 → 核心依次聚变更重元素（直到铁） → 核心坍缩发生II型超新星爆

发 → 中子星或黑洞。

- **原因：**大质量恒星由于自身引力极强，能使核心产生极高的温度和压力，从而点燃碳、氧、硅等重元素的聚变。而太阳质量不足，最高只能聚变到碳和氧。

2. 什么是星团？球状星团和疏散星团有何区别？在球状星团还是疏散星团中更有可能观测到 II 型超新星？为什么？

- **星团：**由几十到几十万颗恒星在相互引力作用下聚集而成的恒星集团，团内恒星通常具有相同的年龄和初始化学成分。
- **区别：**
 - **疏散星团：**形状不规则，包含几十到数千颗恒星，主要分布在银盘和旋臂内。富含气体和尘埃，恒星较年轻（属于星族 I），重元素丰度较高。
 - **球状星团：**呈密集的球状，包含数万到数百万颗恒星，主要分布在银晕中。缺乏气体尘埃，恒星非常古老（属于星族 II），重元素贫乏。
- **观测 II 型超新星：**更有可能在**疏散星团**中观测到。
- **原因：**II 型超新星是大质量恒星迅速演化到生命末期发生核心坍缩的产物。大质量恒星寿命极短（仅数百万年）。球状星团非常古老，其中的大质量恒星早已死亡殆尽；而疏散星团年轻且有持续的恒星形成，存在大量短命的大质量恒星。

3. 恒星、星系、星系群和星系团的质光比大小？造成星系和星系团质光比差异的原因是什么？有恒星形成的旋涡星系的质光比，比椭圆星系更小，为什么？

- **质光比 (M/L) 大小排序：**恒星（局部范围 $M/L \sim 1$ ）< 星系（十到数十）< 星系群/星系团（可达数百）。尺度越大，质光比通常越高。
- **差异原因：**主要是因为暗物质（Dark Matter）的存在。星系尤其是星系团和星系群周围包裹着巨大的暗物质晕。暗物质贡献了巨大的质量但不发光，导致尺度越大的结构，其不可见物质比例越高，质光比显著增大。
- **旋涡星系与椭圆星系的对比：**旋涡星系富含气体，有活跃的恒星形成活动，产生了大量年轻、炽热的大质量蓝星（如 O/B 型星），这类恒星“光度极高而质量相对不那么大”（发光效率极高）。因此，旋涡星系的整体亮度被拉高，导致质光比 (M/L) 较小。椭圆星系缺乏新恒星形成，主要由年老、暗淡的红矮星组成，质量大但发光效率低，故质光比更大。

4. 我校的双一流学科平台墨子巡天望远镜位于青海冷湖4200米高的赛什腾山上。天文学家在选择天文台地点时会考虑哪些因素？天文学家是否应该考虑在珠穆朗玛峰上建造天文台？

- **选址考虑因素：**
 1. **海拔与大气厚度：**海拔越高，空气越稀薄，大气吸收和散射越少，观测更清晰。
 2. **气象条件：**需要晴夜数多，降水和云层覆盖极少的干燥环境（干旱能极大减少水汽对红外线的吸收）。
 3. **视宁度 (Seeing)：**大气层气流需稳定，湍流少，以保证星象锐利不闪烁。
 4. **光污染与电磁干扰：**必须远离城市人造光源和无线电干扰。
 5. **后勤与交通：**需要有道路修筑条件及供电、网络等基础设施支持。
- **是否考虑珠峰：不应该。**
 - **极端气候：**珠峰顶端常年狂风（急流带），大气湍流极其剧烈，导致视宁度极差。
 - **工程与维护难度：**缺氧低温环境使得人员无法长期工作，交通无法运送几十吨重的精密望远镜设备，建筑基建几乎不可能。成本收益极不合理。

5. 两颗恒星 - A 和 B，光度分别为 50% 和 4.5 倍太阳光度 它们看起来视亮度相同。哪一颗恒星更远？它比另一颗恒星远多少？

《天体物理概观》期末试卷及参考答案解析

- **已知条件:** $L_A = 0.5L_{\odot}$, $L_B = 4.5L_{\odot}$ 。视亮度 (辐射通量) 相等: $F_A = F_B$ 。

- **原理解析:**

根据视亮度、光度与距离的平方反比定律公式:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

因为 $F_A = F_B$, 所以有:

$$\frac{L_A}{4\pi d_A^2} = \frac{L_B}{4\pi d_B^2}$$

化简得到:

$$\left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2 = \frac{L_B}{L_A}$$

代入数值:

$$\left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2 = \frac{4.5L_{\odot}}{0.5L_{\odot}} = 9$$

两边开平方:

$$\frac{d_B}{d_A} = \sqrt{9} = 3$$

- **结论:** 恒星 B 的光度更大但视亮度与 A 相同, 说明 **恒星 B 距离更远**。它比恒星 A 远 **3 倍**。